

《移动开发》模拟卷一（含答案解析）

根据上传课件、题型截图与示例代码整理；题目为重新命制，不照搬原资料。

试卷说明

资料中未发现正式样卷分值；本模拟卷采用实践型课程常用的 100 分结构。

题型	题量	分值	总分
一、单选题	15 题	每题 2 分	30 分
二、简答题	6 题	每题 5 分	30 分
三、代码阅读与填空题	4 题	每题 5 分	20 分
四、综合开发题	2 题	每题 10 分	20 分

第一部分：试题

一、单选题

1. HarmonyOS 整体分层从下到上较合理的顺序是：

- A. 应用层、框架层、系统服务层、内核层
- B. 内核层、系统服务层、框架层、应用层
- C. 框架层、内核层、应用层、系统服务层
- D. 系统服务层、应用层、内核层、框架层

2. HDF 在 HarmonyOS 中主要用于：

- A. 统一硬件驱动框架
- B. 保存页面路径
- C. 定义 Button 样式
- D. 管理 npm 依赖

3. Ability 框架主要属于哪一类能力？

- A. 用户程序/应用能力抽象
- B. 数据库索引
- C. CSS 编译器
- D. 电源适配器

4. 页面路由需要配置页面路径时，通常关注的文件是：

- A. main_pages.json
- B. README.md
- C. package-lock.json
- D. gitignore

5. AppScope/app.json5 更偏向于存放：

- A. 应用全局公共配置
- B. 某个函数的局部变量
- C. 测试输出日志
- D. 图片二进制数据本身

6. ArkUI 中主轴为垂直方向的常用容器是：

- A. Column
- B. Row
- C. Stack
- D. Image

7. Button 组件点击事件通常绑定为：

- A. `.onClick(=>{})`
- B. `.onText(=>{})`
- C. `.mainPages()`
- D. `.moduleJson()`

8. Radio 单选框要实现互斥选择，关键是：

- A. 同组 Radio 设置相同 group
- B. 所有 value 都为空
- C. 不写 checked
- D. 只放在 Image 内

9. 加载网络图片时，通常需要额外注意：

- A. 声明网络访问权限
- B. 删除所有资源目录
- C. 关闭路由表
- D. 把图片改成数据库表

10. List 组件中承载每个列表项的常用子组件是：

- A. ListItem
- B. PageItem
- C. RouteItem
- D. AbilityItem

11. `router.pushUrl` 的主要用途是：

- A. 页面跳转
- B. 数组排序
- C. 类继承
- D. 创建驱动

12. TypeScript 中可选参数通常使用的标记是：

- A. ?
- B. #
- C. @@
- D. !!

13. 函数剩余参数通常写作：

- A. `...rest:number[]`
- B. `rest??number`
- C. `number...rest`
- D. `rest::number`

14. `@Entry` 修饰的组件通常表示：

- A. 页面入口组件
- B. 私有属性
- C. 网络权限

Jerry 制作 | 仅供个人复习使用 | 禁止盗印与商用传播

D. 数组下标

15. 访问服务器接口前，配置权限时最相关的是：

- A. ohos.permission.INTERNET
- B. ohos.permission.TEXTCOLOR
- C. ohos.permission.ARRAYSORT
- D. ohos.permission.COLUMN

二、问答题

1. 简述 HarmonyOS 的系统定位和至少三项关键特性。
2. 说明 OpenHarmony/HarmonyOS 工程中 app.json5、module.json5、main_pages.json 和 resources 的作用。
3. 比较 TypeScript/ArkTS 中可选参数、默认参数和剩余参数。
4. 简述 ArkTS 声明式 UI 页面通常由哪些结构组成。
5. 比较 Row、Column、Stack 三种布局容器。
6. 比较 router 路由跳转和 Navigation 组件导航的适用场景。

三、代码阅读与填空题

1. 阅读代码，写出三行输出结果，并说明可选参数的一个易错点。

```
function sum(x:number, y:number=20, z?:number):number {  
  let result:number = x + y;  
  if (z) {  
    result += z;  
  }  
  return result;  
}  
function test():void {  
  console.log("A=" + sum(3, 5));  
  console.log("B=" + sum(3));  
  console.log("C=" + sum(3, 4, 5));  
}
```

2. 阅读代码，写出两行数组输出结果，并说明 forEach 中修改 v 与修改 arr[i] 的区别。

```
function test():void {  
  let nums:number[] = [10, 20, 30];  
  nums.forEach((v:number):void => {  
    v++;  
  });  
  console.log("first=" + nums);  
  nums.forEach((v:number, i:number, arr:number[]):void => {  
    arr[i] += 2;  
  });  
  console.log("second=" + nums);  
}
```

3. 阅读代码，写出三行输出结果。

```

class Pet {
    private name:string;
    private age:number = 1;
    private male:boolean = true;
    public constructor(name:string, para2?:number|boolean, male?:boolean) {
        this.name = name;
        if (typeof para2 == "number") this.age = para2;
        if (typeof para2 == "boolean") this.male = para2;
        if (typeof male == "boolean") this.male = male;
    }
    public toString():string {
        return "[" + this.name + ", " + this.age + ", " + this.male + "]";
    }
}
function test():void {
    console.log("" + new Pet("Tom"));
    console.log("" + new Pet("Mimi", 2, false));
    console.log("" + new Pet("Jerry", false));
}

```

4. 补全登录页核心逻辑中的 4 个空：状态变量、输入绑定、按钮事件和提示。

```

@Entry
@Component
struct LoginPage {
    @State username:string = "";
    @State password:string = "";
    build() {
        Column({ space: 12 }) {
            TextInput({ placeholder: "用户名" })
                .onChange((value:string)=>{ _____ })
            TextInput({ placeholder: "密码" })
                .type(InputType.Password)
                .onChange((value:string)=>{ _____ })
            Button("登录")
                .onClick(()=>{
                    if (this.username.length > 0 && this.password.length >= 6) {
                        _____
                    } else {
                        _____
                    }
                })
        }
    }
}

```

四、综合开发题

1. 设计一个登录页面：包含用户名输入框、密码输入框、记住密码复选框、登录按钮。要求说明组件树、状态变量、事件逻辑和至少两项输入校验。
2. 设计一个“设置中心”页面：使用 List 展示头像、账号安全、消息通知、关于应用等设置项；点击某一项进入详情页。要求说明自定义组件、循环渲染、路由参数传递和返回逻辑。

第二部分：答案解析

一、单选题答案解析

1. 答案：B。解析：HarmonyOS 采用分层设计，从下到上为内核层、系统服务层、框架层和应用层。
2. 答案：A。解析：HDF 是 Hardware Driver Framework，用于统一外设访问和驱动开发管理。
3. 答案：A。解析：Ability 是应用所具备能力的抽象，位于框架层相关能力中。
4. 答案：A。解析：main_pages.json 保存需要进行路由跳转的页面路径。
5. 答案：A。解析：app.json5 是应用级全局配置文件。
6. 答案：A。解析：Column 用于垂直布局；Row 用于水平布局。
7. 答案：A。解析：Button 点击事件使用 onClick 回调。
8. 答案：A。解析：Radio 的 group 用于标识所属单选组。
9. 答案：A。解析：网络资源访问需要声明 ohos.permission.INTERNET 等权限。
10. 答案：A。解析：ListItem 是 List 的常用子组件。
11. 答案：A。解析：router.pushUrl 用于跳转到指定页面。
12. 答案：A。解析：参数名后加 ? 表示该参数可选。
13. 答案：A。解析：剩余参数使用 ... 语法接收多个参数。
14. 答案：A。解析：@Entry 标识页面入口组件。
15. 答案：A。解析：网络访问需要 INTERNET 权限。

二、问答题参考答案

1. HarmonyOS 面向万物互联和多终端协同。关键特性可答：硬件互助、资源共享；一次开发、多端部署；弹性部署；原生智能；分布式软总线；分布式数据管理和任务调度等。
2. app.json5 存放应用全局配置，module.json5 存放模块级配置和能力声明；main_pages.json 保存页面路径，供路由跳转使用；resources 存放字符串、颜色、图片等资源，便于多设备和多语言适配。
3. 可选参数用 ? 表示调用时可不传，值可能为 undefined；默认参数在未传值时使用默认值；剩余参数用 ... 接收多个实参，通常是数组类型。易错点：可选参数不等同于默认参数。
4. 通常包含 @Entry、@Component、struct 组件名、状态变量、build() 方法和组件树。组件通过属性方法配置样式，通过事件方法响应用户操作，容器组件可包含子组件。
5. Row 水平排列子组件，主轴水平；Column 垂直排列子组件，主轴垂直；Stack 用于堆叠布局，没有典型主轴/交叉轴概念，适合浮层或覆盖效果。
6. router 适合页面级跳转、返回和参数传递；Navigation + NavPathStack 适合复杂组件导航、分栏、嵌套路由或需要显式管理页面栈的场景。

三、代码阅读与填空题答案

1. 输出：A=8；B=23；C=12。解释：sum(3,5) 使用 y=5，z 未传；sum(3) 使用 y 默认值 20；sum(3,4,5) 三个数相加。易错点：if(z) 会把 0 当作未传，若允许 z=0，应写 z !== undefined。
2. 输出：first=10,20,30；second=12,22,32。解释：第一次 v++ 只修改回调形参，不改变数组元素；第二次通过 arr[i] 修改原数组。
3. 输出：[Tom,1,true]；[Mimi,2,false]；[Jerry,1,false]。解释：第二个参数为 number 时修改 age，为 boolean 时修改 male；第三个参数为 boolean 时再次指定 male。

4. 可填：`this.username = value ; this.password = value ; AlertDialog.show({ message: "登录成功" })` 或 `router.pushUrl(...)` ; `AlertDialog.show({ message: "请输入正确账号和密码" })`。评分重点是状态变量更新和点击事件逻辑正确。

四、综合开发题参考答案

1. 参考答案：组件树可为 `Column` → `Logo/Text` → `TextInput(username)` → `TextInput(password).type(InputType.Password)` → `Row(CheckBox + Text)` → `Button`。状态变量包括 `username`、`password`、`remember`。`onChange` 更新状态，`CheckBox.onChange` 更新 `remember`，`Button.onClick` 先校验用户名非空、密码长度不少于 6，可再校验不能含空格；通过后调用 `router.pushUrl` 或显示成功提示，失败时显示错误提示。布局上可使用 `Column` 居中、`Row` 放复选框和文字，注意输入框宽度和间距。
2. 参考答案：定义 `SettingItem` 自定义组件，属性包括 `title`、`subTitle`、`icon`、`targetUrl` 或 `type`。页面中准备 `settings` 数组，用 `ForEach` 或循环渲染 `Listitem`。点击某项时调用 `router.pushUrl({ url:"pages/SettingDetail", params:{ type:item.type, title:item.title } })`。详情页读取参数显示标题和内容，返回时 `router.back()`。若使用 `Navigation`，可用 `NavPathStack.pushPathByName` 管理页面栈。

Jerry 制作 | 仅供个人复习使用 | 禁止盗印与商用传播